

ממירי מתח ממותגים
דינאמיקה ובקרה של ממירים ממותגים – סיכום נקודות מרכזיות

$x(t)$	אות מקורי, למשל מתח או זרם במעגל
$\langle x(t) \rangle$	אות ממוצע על מחזור
X	אות ממוצע במצב יציב (נקודת העבודה של המעגל)
$\hat{x}(t)$	אות קטן, המייצג שינוי קטן של האות הממוצע $\langle x(t) \rangle$ בסביבה של נקודת העבודה X .

אות ממוצע שתלוי בזמן:

$$\langle x(t) \rangle = \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} x(\tau) d\tau$$

פירוק אות ממוצע לערכו בנקודת העבודה ואות קטן:

$$\langle x(t) \rangle = X + \hat{x}(t)$$

בסליל ובקבל הקשר בין אותות ממוצעים דומה לקשר שבין אותות רגעיים:

$$C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle = \langle i(t) \rangle \quad \text{עבור קבל:}$$

$$L \frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle = \langle v(t) \rangle \quad \text{עבור סליל:}$$

בנית מודל דינאמי של ממיר ממותג

הנחות:

- הממיר עובד ב-CCM.
- לאורך מחזור מיתוג האות הממוצע כמעט קבוע.
- האותות הרגעיים משולשים, או בעלי אדווה זניחה.

בחירת משתנים:

- סלילים מתוארים ע"י הזרם הממוצע לאורך מחזור.
- קבלים מתוארים ע"י המתח הממוצע לאורך מחזור.

רישום משוואות דיפרנציאליות:

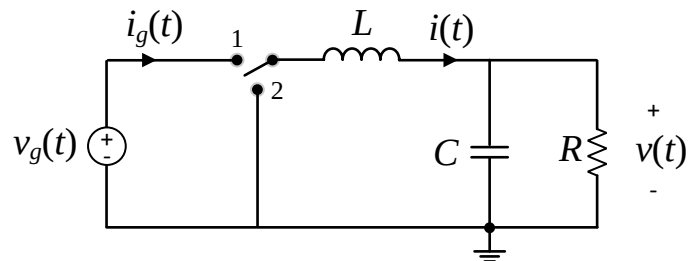
$$C \frac{d}{dt} \langle v(t) \rangle \approx d(t) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 1}) + (1-d(t)) \cdot (\langle i(t) \rangle \text{ in position 2}) \quad \text{בקבלים:}$$

$$L \frac{d}{dt} \langle i(t) \rangle \approx d(t) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 1}) + (1-d(t)) \cdot (\langle v(t) \rangle \text{ in position 2}) \quad \text{בסלילים:}$$

חישוב מודל אות קטן (לפי המשוואות הלא ליניאריות של מודל האותות הממוצעים):

- מחליפים כל מכפלה מהצורה $d \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $D\hat{x} + X\hat{d}$
 - מחליפים כל מכפלה מהצורה $(1-d) \cdot \langle x \rangle$ בביטוי $(1-D)\hat{x} - X\hat{d}$
 - מחליפים את כל האותות הממוצעים שנשארו באותות קטנים: $\langle x \rangle \rightarrow \hat{x}$. קבועים שאינם חלק ממכפלה כלשהי יש לאפס.
- המשתנים X, D הם האותות בנקודת העבודה.

דינאמיקה של ממיר Buck



מודל אותות ממוצעים:

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle \approx \langle i \rangle - \frac{1}{R} \langle v \rangle$$

$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle \approx d \cdot \langle v_g \rangle - \langle v \rangle$$

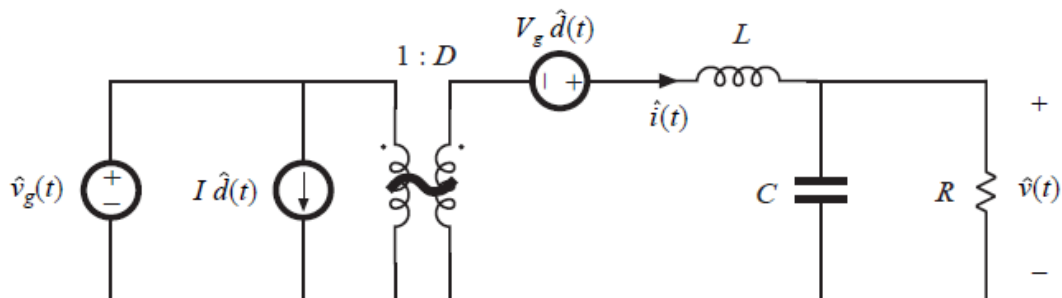
$$\langle i_g \rangle = d \langle i \rangle$$

מודל אות קטן, בסביבה של נקודת העבודה:

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = \hat{i} - \frac{1}{R} \hat{v}$$

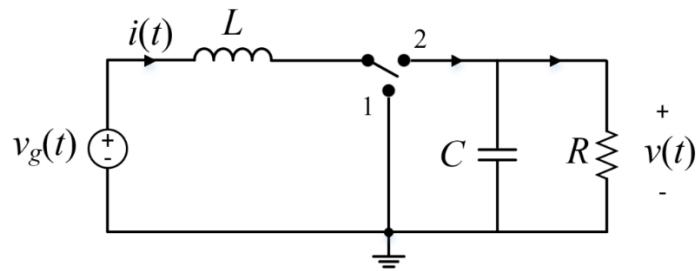
$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = D\hat{v}_g + V_g \hat{d} - \hat{v}$$

$$\hat{i}_g = D\hat{i} + I\hat{d}$$



מעגל שקול המתאר את הדינאמיקה של ממיר Buck באות קטן, בסביבה של נקודת העבודה.

דינאמיקה של ממיר Boost



מודל אותות ממוצעים:

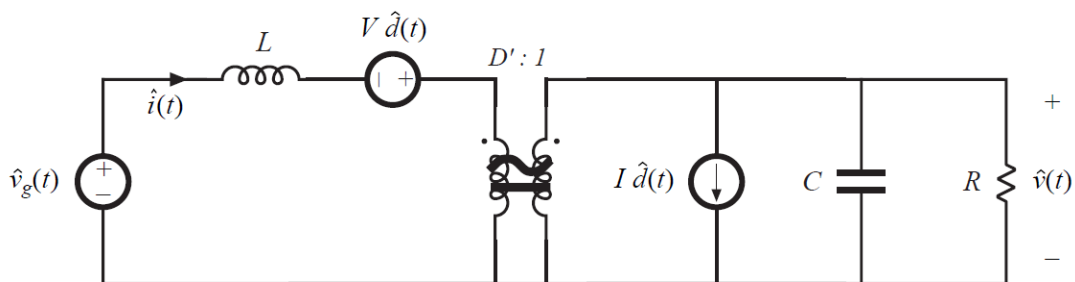
$$L \frac{d}{dt} \langle i \rangle = \langle v_g \rangle - (1-d) \langle v \rangle$$

$$C \frac{d}{dt} \langle v \rangle = -\frac{\langle v \rangle}{R} + (1-d) \langle i \rangle$$

מודל אות קטן, בסביבה של נקודת העבודה:

$$L \frac{d}{dt} \hat{i} = \hat{v}_g - (1-D) \hat{v} + V \hat{d}$$

$$C \frac{d}{dt} \hat{v} = -\frac{\hat{v}}{R} + (1-D) \hat{i} - I \hat{d}$$



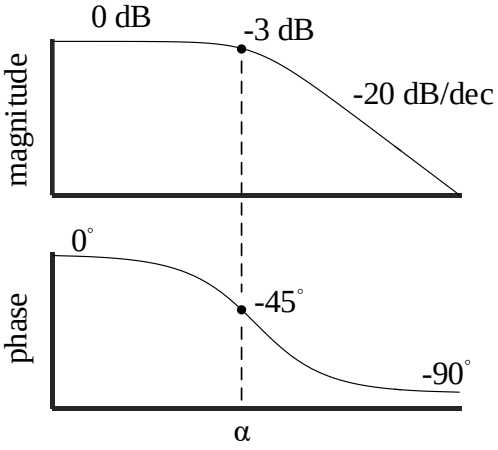
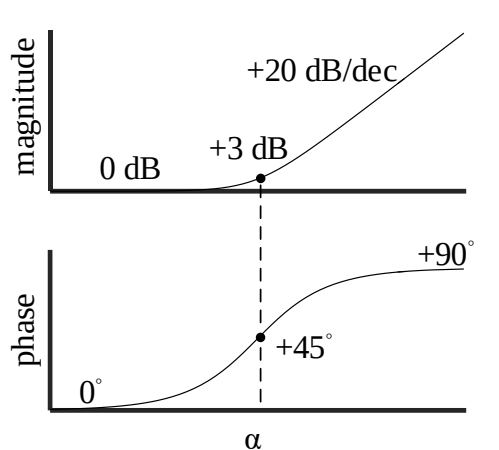
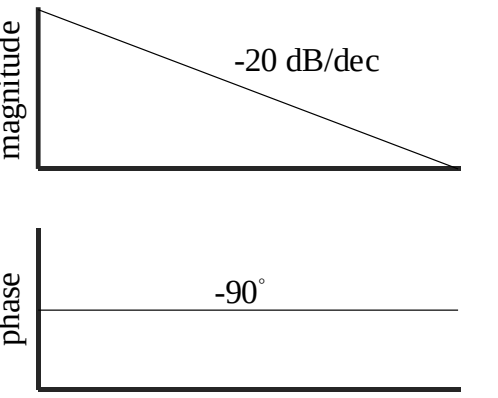
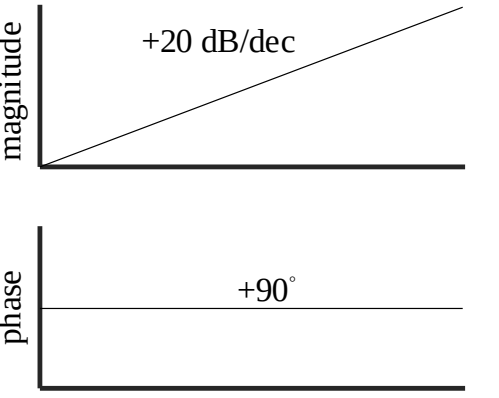
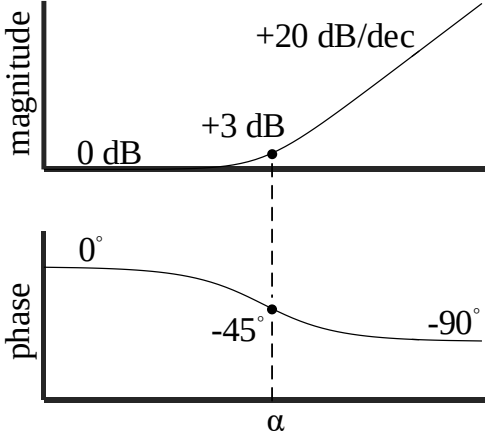
מעגל שקול המתאר את הדינאמיקה של ממיר Boost באות קטן, בסביבה של נקודת העבודה.

יציבות

היציבות של נקודת העבודה נקבעת לפי הקטבים של מערכת האותות הקטנים:

- נקודת העבודה יציבה אם כל הקטבים הם בצד שמאל של המישור המרוכב.
- נקודת העבודה אינה יציבה אם קיים קוטב בצד ימין של המישור המרוכב.
- אם קיים קוטב על הציר המדומה (חלק ממשי אפס), אז היציבות אינה מוגדרת היטב.

עקומי Bode של פונקציות תמסורת טיפוסיות

קוטב פשוט $G(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\alpha}}$ 	אפס פשוט $G(s) = 1 + \frac{s}{\alpha}$ 
קוטב בראשית $G(s) = \frac{1}{s}$ 	אפס בראשית $G(s) = s$ 
אפס בצד ימין של המישור המרוכב $G(s) = 1 - \frac{s}{\alpha}$ 	

מבחן היציבות של בודה

אם

- א. הגבר החוג $T(s)$ הוא התמרת לפלס של תגובה להלם ממשית.
- ב. הקטבים של $T(s)$ הם בצד שמאל של המישור המרוכב, פרט אולי לקוטב יחיד בראשית.
- ג. הגבול $T(\infty) = \lim_{|s| \rightarrow \infty} T(s)$ קיים, וגם
- a. $T(\infty)$ ממשי,
- b. $-1 < T(\infty) < 1$.
- ד. לכל תדר ω שעבורו $\angle T(j\omega) = -180^\circ + 360^\circ n$ מתקיים $|T(j\omega)| < 1$.
- אזי מערכת האותות הקטנים יציבה, ולכן גם נקודת העבודה יציבה.

אם בנוסף ל- (א) – (ג) מתקיימים התנאים

- ה. ההגבר $|T(j\omega)|$ והפאזה $\angle T(j\omega)$ של הגבר החוג הן פונקציות מונוטוניות יורדות.
- ו. $\lim_{\omega \rightarrow 0} \angle T(j\omega)$ שווה ל- -90° , $+90^\circ$ או 0° .

אזי מגדירים

Gain Margin (GM):

$$GM = 0 \text{ dB} - |T|_{\text{dB}} \text{ at } \omega \text{ such that } \angle T(j\omega) = -180^\circ$$

(1)

Phase Margin (PM):

$$PM = \angle T - (-180^\circ) \text{ at } \omega \text{ such that } |T(j\omega)| = 0 \text{ dB}$$

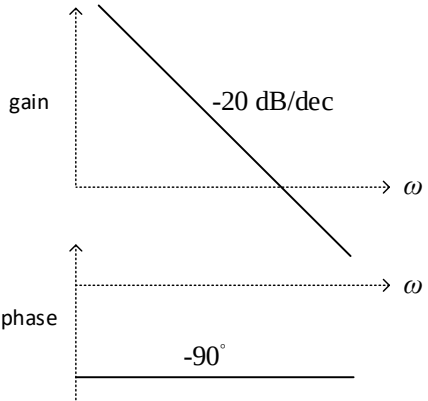
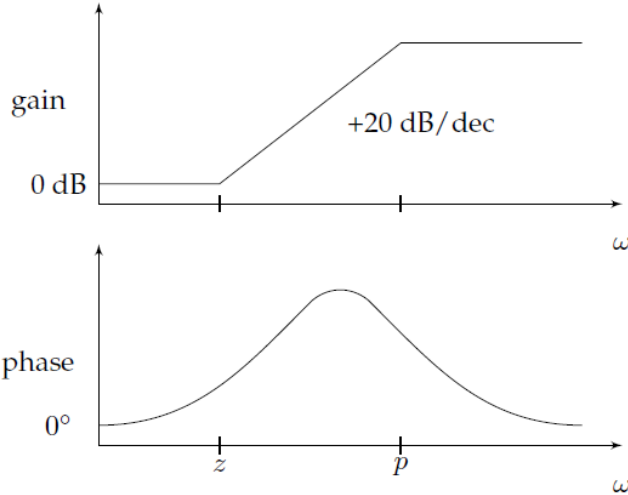
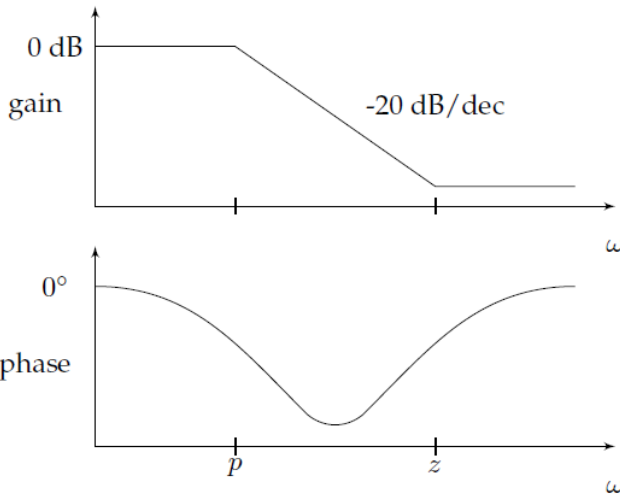
הערות:

- אם הפאזה $\angle T(j\omega)$ אינה חותכת את -180° נהוג להגדיר $GM = \infty$.
- אם ההגבר $|T(j\omega)|$ אינו חותך את 0 dB נהוג להגדיר $PM = \infty$.

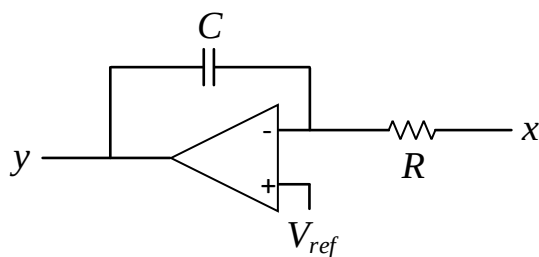
אם מתקיימים (א) – (ג), (ה), (ו) אזי

- אם $GM > 0$ וגם $PM > 0$ אזי נקודת העבודה יציבה.
- אם $GM < 0$ או $PM < 0$ אזי נקודת העבודה חשודה באי יציבות (ובמערכות מעשיות לרוב אינה יציבה).

תחת התנאים שהגדרנו, אם GM חיובי גם PM חיובי, ולהפך.

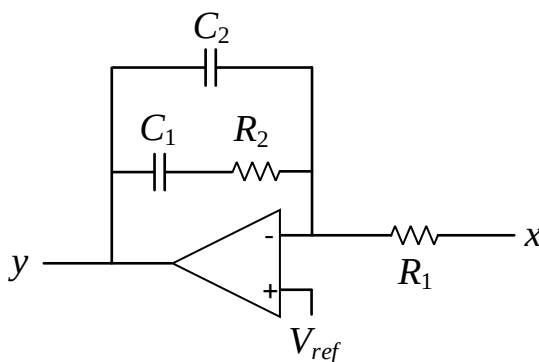
אינטגרטור $1/s$	 gain -20 dB/dec phase -90°
רשת קידום פאזה $\frac{1 + \frac{s}{z}}{1 + \frac{s}{p}} \quad \text{with } z < p$	 gain 0 dB +20 dB/dec phase 0° z p
רשת פיגור פאזה $\frac{1 + \frac{s}{z}}{1 + \frac{s}{p}} \quad \text{with } z > p$	 0 dB gain -20 dB/dec phase 0° p z

Gain + Integrator



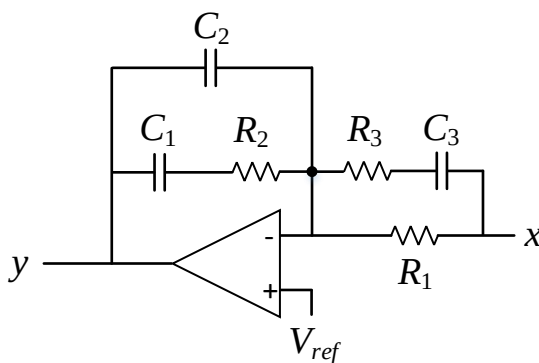
$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{x}(s)} = \underbrace{-\frac{1}{CR}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}}$$

Gain + Integrator + Lead Compensator



$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{x}(s)} = \underbrace{-\frac{1}{R_1(C_1 + C_2)}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + R_2 C_1 s}{1 + R_2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} s}}_{\text{Lead compensator}}$$

Gain + Integrator + 2 x (Lead Compensator)



$$\frac{\hat{y}(s)}{\hat{x}(s)} = \underbrace{-\frac{1}{R_1(C_1 + C_2)}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + R_2 C_1 s}{1 + R_2 \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} s}}_{\text{Lead compensator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + (R_1 + R_3) C_3 s}{1 + R_3 C_3 s}}_{\text{Lead compensator}}$$